Canvas - Alerta Inteligente

Grupo Sentinela do Cachoeira | SIS939 - Projeto de Inteligência Artificial | Unex Itabuna | Entrega 1 (27/10/2026)

PROBLEMA

Itabuna é atingida por cheias do Rio Cachoeira desde pelo menos 1914. Em dez/2021 o rio subiu cerca de 9 m. Hoje o aviso chega tarde: o morador percebe a cheia quando a água já está na rua.

USUÁRIO

- **Moradores** dos setores ribeirinhos: recebem o alerta no Telegram.
- **Defesa Civil** (operador): acompanha risco e histórico pelo terminal.

O que muda: aviso com até 24 h de antecedência para retirar documentos, móveis e pessoas.

ENTRADA E SAÍDA

Entrada: vazão/cota do rio (ANA, estação Ferradas), chuva da bacia (INMET, CEMADEN), 24 documentos de orientação, relatos de moradores.
Saída: probabilidade de cheia em 24 h, nível **baixo / médio / alto**; mensagem de alerta no Telegram; registro auditável no MongoDB.

ARQUITETURA EM CAIXAS

ANA \| INMET CEMADEN > n8n gatilho a cada 1 h > MongoDB séries históricas > **Modelo matemático** Reg. Logística + Random Forest P(Q > 2.430 m³/s em 24 h) > risco ≥ médio? > RAG: embeddings + MongoDB Vector Search > LLM Gemini 2.5 Flash redige o alerta > validador de números > Bot do Telegram > registro / auditoria

Experimento de fine-tuning: BERTimbau classifica relatos de moradores (confirmado / observação / não relacionado), comparado ao Gemini zero-shot por F1-macro. **Regra central:** quem decide o risco é o cálculo; o LLM só explica.

MAIOR RISCO

Poucos eventos de cheia na série histórica (classe rara) e lacunas nas estações: o modelo pode deixar de avisar uma cheia real.
Mitigação: pesos para a classe rara, limiar de atenção auxiliar (percentil 99), avaliação por recall com divisão temporal.
Risco secundário: alucinação de números e prompt injection no LLM, validador e LLM sem acesso ao banco.

VERSÃO MÍNIMA EM 3 SEMANAS

- **Semana 1:** baixar séries da ANA (Ferradas) e do INMET; limpar lacunas; carregar no MongoDB; análise exploratória com gráficos.
- **Semana 2:** treinar e avaliar Regressão Logística e Random Forest (recall, precisão, F1, Brier, comparação com a referência); montar o RAG com os 24 documentos.
- **Semana 3:** fluxo n8n agendado, API do modelo, RAG + Gemini, validador, Telegram, registro no MongoDB; testes de alucinação, fora do escopo e prompt injection.

Fica fora da versão mínima: o experimento de fine-tuning é executado à parte e só tem o resultado reportado.